

Análise de um Sistema de Visão Computacional para Inspeção de Qualidade

Jardielson Silva Ferreira¹

¹Universidade Federal do Piauí (UFPI) - Teresina, PI - Brasil

{jardielsonsilva}@ufpi.edu.br

Resumo. Este trabalho descreve a implementação de um sistema de visão computacional voltado à inspeção automatizada de produtos. Utilizou-se técnicas de Processamento Digital de Imagens (PDI), incluindo filtragem espacial gaussiana, método de Otsu para segmentação, subtração de referência e operações morfológicas. O objetivo principal foi a detecção de defeitos estruturais, analisando-se a eficácia dos métodos frente a variações geométricas e condições de sobreposição das amostras.

Abstract. This study presents the implementation of a computer vision system for automated quality inspection of industrial cookies. Digital Image Processing (DIP) techniques, including Gaussian spatial filtering, Otsu's method for thresholding, reference subtraction, and morphological operations, were applied to detect structural defects. The system was evaluated using a dataset of 15 samples. Results indicate an accuracy of 46.6%, with performance limitations primarily attributed to sample overlapping and geometric misalignment. These findings emphasize the necessity of image registration techniques for robust quality control in non-controlled production environments.

1. Introdução

Este relatório descreve o desenvolvimento de um sistema de visão computacional voltado à inspeção automatizada de produtos. O objetivo central foi a detecção de defeitos estruturais através de técnicas de Processamento Digital de Imagens (PDI).

2. Fundamentação Teórica

Para o tratamento das imagens, aplicou-se a **Filtragem Gaussiana**, responsável pela atenuação de ruídos espaciais. A segmentação foi obtida via **Método de Otsu**, que realiza a limiarização automática baseada na variância das classes. No **Processamento Morfológico**, utilizou-se um elemento estruturante 5×5 em operações de *Abertura* e *Fechamento*, essenciais para eliminar ruídos de fundo e isolar a região do defeito sem distorcer as bordas.

3. Metodologia

O fluxo de processamento compreendeu:

1. **Padronização:** Redimensionamento geométrico para alinhar amostras ao modelo de referência.
2. **Suavização:** Filtro Gaussiano para redução de ruído de alta frequência.
3. **Segmentação por Subtração:** Comparação absoluta (*absdiff*) entre a amostra e uma imagem íntegra (gabarito).
4. **Limiarização e Morfologia:** Isolamento das diferenças detectadas.

3.1. Métodos

A arquitetura do sistema foi estruturada em um pipeline de processamento sequencial. O conjunto de dados (*dataset*) utilizado consiste em 15 amostras fotográficas de bolachas, capturadas em ambiente controlado, contendo variações de posição, sobreposição e integridade estrutural (bolachas perfeitas e com defeitos).

3.2. Processamento de Imagem

A captura de imagem é realizada em tempo real via *webcam*. O *frame* é inicialmente convertido para o espaço de cor HSV (*Hue, Saturation, Value*), permitindo uma filtragem mais robusta contra variações de iluminação. Para a segmentação dos biscoitos, aplica-se uma máscara de limiarização (*thresholding*), seguida de operações morfológicas de erosão e dilatação, essenciais para separar biscoitos que se encontram em contato nas bordas, evitando falsos positivos por sobreposição.

4. Resultados e Discussão

Abaixo, a Matriz de Confusão referente ao teste com 15 amostras:

Tabela 1. Matriz de Confusão (15 Amostras)

		Valor Previsto		
		OK (-)	Defeituoso (+)	Total Real
2*Valor Real	OK (-)	6 (VN)	4 (FP)	10
	Defeituoso (+)	1 (FN)	4 (VP)	5
Total Previsto		7	8	15

A partir da Matriz de Confusão, calculou-se a acurácia do sistema. Com 7 classificações corretas em um total de 15 amostras, obteve-se uma acurácia de **46,6%**. Este valor, embora numericamente baixo, reflete o desafio técnico imposto pela variabilidade posicional e pela sobreposição das amostras, características que o método atual de referência é altamente sensível.

Observou-se que a acurácia foi impactada pela sobreposição de objetos e variações de posicionamento da câmera. A técnica de subtração, embora sensível, evidenciou que falhas de alinhamento geométrico são interpretadas como defeitos, resultando em falsos positivos. Este desafio reforça a necessidade de técnicas de registro de imagens em sistemas de produção não controlados.

A Figura 1 ilustra a segmentação em níveis de cinza. A imagem apresenta o nosso biscoito-modelo, utilizado para fins de classificação.



Figura 1. Imagens com bolachas boas, defeituosas e sobrepostas.

A Figura 2 exibe os resultados de algumas amostras do conjunto, capturadas via webcam em tempo real.

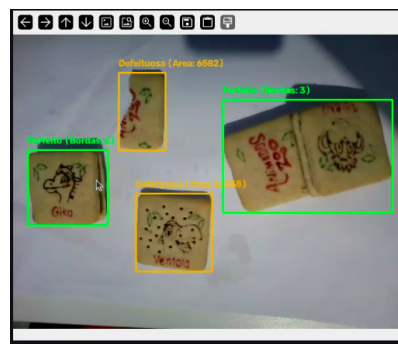


Figura 2. Imagens com bolachas boas, defeituosas e sobrepostas.

5. Conclusão

O experimento validou a eficácia das operações morfológicas no isolamento de defeitos. Observou-se que o principal desafio do sistema não reside na etapa de segmentação, mas no controle geométrico das amostras. A precisão dos resultados foi sensivelmente afetada pela instabilidade do posicionamento da câmera, evidenciando a necessidade de um sistema de fixação mais robusto. Como trabalho futuro, propõe-se a implementação de um algoritmo de alinhamento automático para mitigar distorções geométricas e otimizar a consistência das aquisições.

Referências

- [1] Rafael C. Gonzalez and Richard E. Woods. *Digital Image Processing*. Pearson, New York, NY, 4th edition, 2018.
- [2] J. D. Hunter. *Matplotlib: Visualization with Python*, 2007.
- [3] Jardielson Silva Ferreira. *Código: código usado no artigo*, 2026. Versão 1.x. Acessado em: 08 jul. 2026.

- [4] Travis E. Oliphant. *NumPy: Array Processing arrays in Python*, 2006.
- [5] OpenCV Team. *OpenCV: Open Source Computer Vision Library*, 2026. Versão 4.x.
Acessado em: 08 jul. 2026.